

Analyse 1

Résumé du cours
Licence 1 Informatique

Table des matières

1	Les nombres réels	1
1.1	Propriétés algébriques et propriété de l'ordre	1
1.2	Propriété d'Archimède et partie entière	1
1.3	Valeur absolue	1
1.4	Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, intervalles	2
1.5	Majorants, minorants, parties bornées	2
2	Fonctions numériques	4
2.1	Fonction et courbe représentative	4
2.2	Premiers exemples à connaître	4
2.3	Opérations sur les fonctions	4
2.4	Quelques propriétés	5
2.5	Fonctions polynomiales et fonctions rationnelles	6
2.6	Fonctions trigonométriques circulaires	6
3	Limites et continuité	8
3.1	Limites	8
3.2	Fonctions continues	10
3.3	Continuité sur un intervalle, sur un segment	10
3.4	Fonctions monotones et bijections	11
4	Fonctions dérivables	13
4.1	Dérivée en un point	13
4.2	Calculs de dérivées	13
4.3	Dérivées successives	14
4.4	Extremum local et théorème de Rolle	15
4.5	Théorème des accroissements finis et applications	15
5	Fonctions logarithmes, exponentielles et puissances	17
5.1	Fonction logarithme népérien	17
5.2	Logarithme de base quelconque	17
5.3	Fonctions exponentielles	18
5.4	Fonction puissance α	18
5.5	Théorème des croissances comparées	19

1 Les nombres réels

1.1 Propriétés algébriques et propriété de l'ordre

$(\mathbb{R}, +, \times)$ est un **corps commutatif** : l'addition et la multiplication sont commutatives, associatives, distributives l'une par rapport à l'autre, 0 est l'élément neutre de l'addition (et $-x$ l'opposé de x), 1 est l'élément neutre de la multiplication (et $\frac{1}{x}$ l'inverse de $x \neq 0$).

Compléments.

- $x \times y = 0 \iff (x = 0 \text{ ou } y = 0)$
- La **soustraction** de x par y est définie par $x - y = x + (-y)$.
- La **division** de x par y (si $y \neq 0$) est définie par $x \div y = x \times y^{-1} = x/y$.

Attention. La soustraction et la division ne vérifient pratiquement aucune des propriétés de $+$ et $\times$: la soustraction n'est ni associative ni commutative.

$(\mathbb{R}, +, \times, \leq)$ est un corps totalement ordonné, c'est-à-dire que $\leq$ est :

1. une **relation d'ordre** : réflexive ($x \leq x$), antisymétrique ($x \leq y$ et $y \leq x \Rightarrow x = y$), transitive ($x \leq y$ et $y \leq z \Rightarrow x \leq z$);
2. **totale** : pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a $x \leq y$ ou $y \leq x$;
3. **compatible** avec $+$ et $\times$: pour tout $x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z \quad \text{et} \quad (x \leq y \text{ et } z \geq 0) \Rightarrow xz \leq yz.$$

Conséquences. Si $x \leq y$ et $z \leq 0$, alors $xz \geq yz$ (*multiplier par un négatif renverse l'inégalité*). On a aussi $x \leq y \iff -x \geq -y$.

1.2 Propriété d'Archimède et partie entière

$\mathbb{R}$ est **archimédien** : pour tout réel x , il existe un entier naturel n tel que $n > x$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n > x.$$

On appelle **partie entière** d'un réel x l'unique entier relatif noté $E(x)$ (ou $\lfloor x \rfloor$) tel que

$$E(x) \leq x < E(x) + 1.$$

Exemples. $E(2,853) = 2$; $E(\pi) = 3$; $E(-3,5) = -4$.

Remarque. Si $x \in \mathbb{Z}$, alors $E(x) = x$. Si $x \notin \mathbb{Z}$, alors $E(-x) = -E(x) - 1$.

1.3 Valeur absolue

Maximum, minimum de deux réels et valeur absolue

Le **maximum** de deux réels a et b est $\max(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } a \geq b \\ b & \text{si } b > a \end{cases}$, et de même pour le **minimum** $\min(a, b)$.

La **valeur absolue** d'un réel x est définie par $|x| = \max(x, -x)$, autrement dit :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Sur la droite numérique, $|x - y|$ représente la **distance** entre x et y ; en particulier $|x|$ représente la distance entre x et 0.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$.

1. $|x| \geq 0$
2. $|-x| = |x|$
3. $|x| = 0 \iff x = 0$
4. $|x - y| = |y - x|$
5. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (**inégalité triangulaire**)
6. $\sqrt{x^2} = |x|$
7. $|xy| = |x||y|$
8. si $y \neq 0$, $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$

Remarque utile. Si $r \geq 0$:

$$|x| \leq r \iff -r \leq x \leq r \quad \text{et} \quad |x| < r \iff -r < x < r.$$

1.4 Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, intervalles

Si $a \leq b$, on appelle **segment** d'extrémités a et b l'ensemble $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.

Plus généralement, on appelle **intervalle** de $\mathbb{R}$ toute partie I de $\mathbb{R}$ telle que $\forall a, b \in I, \forall x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b \Rightarrow x \in I$.

On liste tous les intervalles de $\mathbb{R}$ (a et b désignent des réels) : $\emptyset, \mathbb{R}$, les segments $[a, b]$, les intervalles fermés non bornés $] -\infty, b]$ et $[a, +\infty[$, les intervalles ouverts non bornés $] -\infty, b[$ et $]a, +\infty[$, les intervalles ouverts bornés $]a, b[$, les intervalles semi-ouverts $[a, b[$ et $]a, b]$.

Attention. Certaines parties de $\mathbb{R}$ ne sont pas des intervalles : par exemple $\mathbb{Z}$ n'est pas un intervalle, ni $\mathbb{R}^*$.

1. $\mathbb{Q}$ est **dense** dans $\mathbb{R}$: tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient au moins un rationnel. Autrement dit, si $a < b$ sont deux réels, il existe $r \in \mathbb{Q}$ tel que $a < r < b$.
2. De même, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$: tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient au moins un irrationnel.

1.5 Majorants, minorants, parties bornées

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$:

- $M \in \mathbb{R}$ est **majorant** de A si $\forall a \in A, a \leq M$. La partie A est **majorée** si elle admet au moins un majorant.
- $m \in \mathbb{R}$ est **minorant** de A si $\forall a \in A, a \geq m$. La partie A est **minorée** si elle admet au moins un minorant.
- A est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Remarque. Une partie non vide de $\mathbb{R}$ peut ne pas avoir de majorant et/ou de minorant : par exemple $A = \mathbb{N}$ n'a pas de majorant ; $A = \mathbb{Z}$ n'a ni majorant ni minorant.

- M est le **maximum** de A (noté $\max A$) si M est un majorant de A et $M \in A$.
- m est le **minimum** de A (noté $\min A$) si m est un minorant de A et $m \in A$.

Remarque. Quand ils existent, le maximum et le minimum d'une partie sont **uniques**.

On suppose A majorée. Si l'ensemble des majorants de A admet un plus petit élément, cet élément est appelé **borne supérieure** de A , notée $\sup A$.

On suppose A minorée. Si l'ensemble des minorants de A admet un plus grand élément, cet élément est appelé **borne inférieure** de A , notée $\inf A$.

$\sup A$ est un majorant de A et c'est le plus petit des majorants

$\inf A$ est un minorant de A et c'est le plus grand des minorants

Remarques importantes.

- Si A admet un maximum, il admet une borne supérieure et $\max A = \sup A$. La réciproque est fautive : A peut admettre une borne supérieure sans avoir de plus grand élément (exemple : $A =]0, 1[$, $\sup A = 1 \notin A$).
- Si elles existent, $\sup A$ et $\inf A$ n'appartiennent pas nécessairement à A ; et dans le cas où elles y appartiennent, $\sup A \in A \iff \sup A = \max A$.

À savoir. $\inf[a, b] = \inf]a, b[= a$ et $\sup[a, b] = \sup]a, b[= b$.

- Toute partie non vide et **majorée** de $\mathbb{R}$ admet une **borne supérieure**.
- Toute partie non vide et **minorée** de $\mathbb{R}$ admet une **borne inférieure**.

C'est là tout l'intérêt de la borne supérieure par rapport à la notion de plus grand élément : dès qu'une partie est bornée et non vide, elle admet toujours une borne supérieure et une borne inférieure.

Attention. $\mathbb{Q}$ est un corps totalement ordonné et archimédien, comme $\mathbb{R}$, mais $\mathbb{Q}$ **ne possède pas** la propriété de la borne supérieure (contre-exemple : $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 \leq 2\}$ n'a pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$).

2 Fonctions numériques

2.1 Fonction et courbe représentative

Une **fonction** f d'une variable réelle est la donnée :

1. d'un ensemble D de réels, appelé **ensemble de définition** de f ;
2. d'un ensemble A (une partie de $\mathbb{R}$ dans ce cours) contenant les valeurs prises par f , appelé **ensemble d'arrivée** ;
3. d'une règle qui à chaque $x \in D$ associe une valeur $f(x) \in A$, notée $x \mapsto f(x)$.

On note $f : D \rightarrow A$. Si D n'est pas précisé, il est implicitement égal à $D = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \text{ existe}\}$.

Attention. f est une fonction, mais $f(x)$ (qui se lit « f de x ») n'est pas une fonction : c'est la valeur de la fonction f en la variable particulière x .

Le plan étant muni d'un repère $(O; I, J)$, la **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ de f définie sur D est l'ensemble des points (x, y) où $x \in D$ et $y = f(x)$.

Si $D' \subset D$, on appelle **image (directe)** de D' par f , et on note $f(D')$, l'ensemble des valeurs prises par f sur D' :

$$f(D') \stackrel{\text{déf}}{=} \{f(x) \mid x \in D'\}.$$

Étant données une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et une partie $D' \subset D$, la **restriction** de f à D' , notée $f|_{D'}$, est la fonction d'ensemble de définition D' qui à tout $x \in D'$ associe $f(x)$.

2.2 Premiers exemples à connaître

Une **fonction affine** est une fonction $f : x \mapsto ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$ fixés), définie sur $\mathbb{R}$. Si $a = 0$, f est **constante** (**nulle** si de plus $b = 0$). Si $b = 0$, f est **linéaire** : elle vérifie $f(x + y) = f(x) + f(y)$ et $f(cx) = cf(x)$.

La courbe représentative de f est la **droite** d'équation $y = ax + b$, de **pente** (ou **coefficient directeur**) a et d'**ordonnée à l'origine** b . Toute droite non verticale du plan est la représentation graphique d'une fonction affine.

- **Fonction inverse** : $x \mapsto \frac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$. Elle est impaire, sa courbe (une **hyperbole**) a pour asymptotes les axes du repère et pour axes de symétrie les droites $y = x$ et $y = -x$.
- **Fonction racine carrée** : $x \mapsto \sqrt{x}$, définie sur $[0, +\infty[$, à valeurs dans $[0, +\infty[$.
- **Fonction valeur absolue** : $x \mapsto |x|$, définie sur $\mathbb{R}$; sa courbe est formée de deux demi-droites.
- **Fonction partie entière** : $x \mapsto E(x)$, définie sur $\mathbb{R}$; sa courbe « en escalier » présente des sauts en chaque entier.

2.3 Opérations sur les fonctions

Somme, produit, quotient

Soit $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. On définit sur D :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad (fg)(x) = f(x)g(x).$$

La fonction **quotient** f/g est définie sur $D' = \{x \in D \mid g(x) \neq 0\}$ par $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$.

Si f et g ont des ensembles de définition D_f et D_g distincts, alors $D_{f+g} = D_{fg} = D_f \cap D_g$ et $D_{f/g} = \{x \in D_f \cap D_g \mid g(x) \neq 0\}$.

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D' \rightarrow \mathbb{R}$. La **fonction composée** de f par g , notée $g \circ f$ (on lit « g rond f »), est définie sur $D_{g \circ f} := \{x \in D \mid f(x) \in D'\}$ par

$$\forall x \in D_{g \circ f}, \quad g \circ f(x) = g(f(x)).$$

Attention. En général, $g \circ f \neq f \circ g$: la composition n'est **pas commutative**.

2.4 Quelques propriétés

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et A une partie non vide de D . On dit que f est **minorée** (resp. **majorée**, resp. **bornée**) sur A si $f(A)$ est minoré (resp. majoré, resp. borné), c'est-à-dire :

- f minorée sur A : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in A, f(x) \geq m$
- f majorée sur A : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, f(x) \leq M$
- f bornée sur A : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, |f(x)| \leq M$ (minorée et majorée)

Soit f une fonction définie sur D :

- f est **croissante** sur D si $\forall x, y \in D, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$;
- f est **décroissante** sur D si $\forall x, y \in D, x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$;
- f est **monotone** sur D si f est croissante ou décroissante sur D ;
- on définit de même **strictement croissante**, **strictement décroissante** et **strictement monotone** en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes.

Les variations de f sont résumées dans un **tableau de variation**.

Exemples usuels à connaître. La fonction carré est strictement décroissante sur $] -\infty, 0]$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$. La fonction inverse n'est *pas* monotone sur $\mathbb{R}^*$ (mais elle est strictement décroissante sur chacun des intervalles $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$ séparément).

Soit D une partie de $\mathbb{R}$ **symétrique** par rapport à 0, c'est-à-dire $\forall x \in D, -x \in D$.

Une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **paire** si $\forall x \in D, f(-x) = f(x)$; **impaire** si $\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$.

Interprétation graphique. Si f est paire, $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si f est impaire, $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O .

Soit $T > 0$ et D une partie de $\mathbb{R}$ telle que $\forall x \in D, x + T \in D$. Une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est **T -périodique** si $\forall x \in D, f(x + T) = f(x)$. f est dite **périodique** s'il existe $T > 0$ tel que f soit T -périodique.

Interprétation graphique. $\mathcal{C}_f$ est invariante par translation horizontale de vecteur $T\vec{OI}$.

Exemple. Les fonctions cosinus et sinus sont 2π -périodiques sur $\mathbb{R}$; la fonction tangente est π -périodique sur son ensemble de définition.

2.5 Fonctions polynomiales et fonctions rationnelles

Soit $n \in \mathbb{N}$. On appelle **fonction polynomiale de degré n** toute fonction f (définie sur $\mathbb{R}$) de la forme

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_kx^k,$$

où $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sont les **coefficients**, avec $a_n \neq 0$.

Les fonctions constantes non nulles sont de degré 0, les fonctions affines $x \mapsto ax + b$ ($a \neq 0$) sont de degré 1. Une fonction polynomiale de degré 2, $f(x) = ax^2 + bx + c$, a pour représentation graphique une **parabole** de sommet $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$.

La somme, le produit et la composée de deux fonctions polynomiales sont des fonctions polynomiales.

Théorème d'identification des coefficients. Si $f(x) = \sum_{k=0}^n a_kx^k$ et $g(x) = \sum_{k=0}^n b_kx^k$ vérifient $f(x) = g(x)$ pour tout réel x , alors $a_k = b_k$ pour tout k compris entre 0 et n .

Soit f une fonction polynomiale de degré n . Si $f(\alpha) = 0$ pour un réel α , alors f admet une factorisation par $x - \alpha$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - \alpha)g(x),$$

avec g fonction polynomiale de degré $n - 1$, que l'on détermine en développant $(x - \alpha)g(x)$ et en identifiant les coefficients avec ceux de f .

On appelle **fonction rationnelle** toute fonction f de la forme $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$, où P et Q sont des fonctions polynomiales. Son ensemble de définition est $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction rationnelle.
2. Factoriser le numérateur et le dénominateur.
3. Simplifier les facteurs partagés du numérateur et du dénominateur.
4. Égaliser, **sur le domaine de définition**, la fonction rationnelle et l'expression simplifiée obtenue.

Attention. Après simplification, la fonction obtenue peut avoir un ensemble de définition plus grand que f : il faut bien préciser que l'égalité n'a lieu que sur D_f .

2.6 Fonctions trigonométriques circulaires

Le plan étant muni d'un repère orthonormé direct $(O; I, J)$, le **cercle trigonométrique** est le cercle Γ de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on note $M(x)$ le point de Γ tel que l'angle orienté $(\vec{OI}, \vec{OM}(x))$ ait pour mesure x radians. Le **cosinus** de x , noté $\cos x$, est l'abscisse de $M(x)$; le **sinus** de x , noté $\sin x$, est l'ordonnée de $M(x)$.

Comme $M(x) \in \Gamma$: $(\cos x)^2 + (\sin x)^2 = 1$. Comme $M(x + 2\pi) = M(x)$: $\cos$ et $\sin$ sont 2π -périodiques.

Pour x tel que $\cos x \neq 0$, on appelle **tangente** de x le réel

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad D_{\tan} = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos x \neq 0\} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[.$$

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π
$\cos x$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	-1
$\sin x$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	0
$\tan x$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	non défini	0

- $\forall x \in \mathbb{R}, (\cos x)^2 + (\sin x)^2 = 1$, et $\forall x \in D_{\tan}, 1 + (\tan x)^2 = \frac{1}{(\cos x)^2}$.
- **Périodicité.** $\cos(x + 2\pi) = \cos x$, $\sin(x + 2\pi) = \sin x$; $\tan$ est π -périodique sur $D_{\tan}$.
- **Parité.** $\cos$ est paire, $\sin$ et $\tan$ sont impaires.
- Pour tout réel x , $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$.
- $\cos(x + \pi) = -\cos x$ et $\sin(x + \pi) = -\sin x$.
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

Zéros. $\cos x = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{2} + k\pi$; $\sin x = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = k\pi \iff \tan x = 0$.

$$\begin{aligned} \cos(a+b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b & \sin(a+b) &= \sin a \cos b + \cos a \sin b \\ \cos(a-b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b & \sin(a-b) &= \sin a \cos b - \cos a \sin b \\ \tan(a+b) &= \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad (\text{si } a, b, a+b \in D_{\tan}) \end{aligned}$$

Formules de l'angle double (poser $b = a$ ci-dessus) :

$$\begin{aligned} \cos(2a) &= \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a \\ \sin(2a) &= 2\sin a \cos a & \tan(2a) &= \frac{2\tan a}{1 - (\tan a)^2} \end{aligned}$$

3 Limites et continuité

3.1 Limites

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 un réel appartenant à D ou une borne d'intervalle incluse dans $\overline{D}$, et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que f a pour limite ℓ en x_0 si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

On écrit alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$. Intuitivement : « on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de ℓ dès que x est suffisamment proche de x_0 . »

Attention, une limite n'existe pas forcément : par exemple, la fonction partie entière E n'a pas de limite en 0.

On dit que f a pour limite $+\infty$ en x_0 si $\forall A > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, |x - x_0| < \eta \Rightarrow f(x) > A$ (et de même pour $-\infty$ en remplaçant $f(x) > A$ par $f(x) < -A$).

Limite finie en $+\infty$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \in D, x > B \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$ (et de même en $-\infty$).

Limite infinie en l'infini (4 cas). Par exemple, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si $\forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in D, x > B \Rightarrow f(x) > A$; on adapte de façon analogue pour les trois autres cas ($x \rightarrow -\infty$ et/ou limite $-\infty$).

Limites à connaître. Pour $n \geq 1$ entier :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & n \text{ pair} \\ -\infty & n \text{ impair} \end{cases}, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0.$$

Remarque. Les fonctions cosinus et sinus n'ont pas de limite en $+\infty$, ni en $-\infty$.

On dit que f admet ℓ pour **limite à droite** en x_0 (noté $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$) si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, x_0 < x < x_0 + \eta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$; on définit de même la **limite à gauche** $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$. On adapte de manière analogue les limites infinies à droite et à gauche.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \iff \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell \\ \text{et si } x_0 \in D, f(x_0) = \ell \end{cases}$$

Unicité de la limite. Si une fonction admet une limite (finie ou infinie) en x_0 , alors cette limite est **unique**.

Opérations sur les limites

Soit $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ admettant chacune une limite (réelle ou infinie) en x_0 , notées ℓ et ℓ' .

Somme. $\lim(f + g) = \ell + \ell'$ dans tous les cas, **sauf forme indéterminée** « $+\infty - \infty$ ».

Produit. $\lim(fg) = \ell\ell'$ dans tous les cas, **sauf forme indéterminée** « $0 \times \infty$ ».

Inverse. Si $\ell \neq 0$, $\lim \frac{1}{f} = \frac{1}{\ell}$. Si $|f| \rightarrow +\infty$, $\lim \frac{1}{f} = 0$. Si $f \rightarrow 0$ et $f > 0$ (resp. $f < 0$) au voisinage de x_0 , $\lim \frac{1}{f} = +\infty$ (resp. $-\infty$).

Composée. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ et $\lim_{y \rightarrow \ell} g(y) = \ell'$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f(x) = \ell'$.

Formes indéterminées à connaître. $+\infty - \infty$; $0 \times \infty$; $\frac{\infty}{\infty}$; $\frac{0}{0}$; 1^∞ ; ∞^0 .

Cas particulier utile. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ et si g est bornée sur D , alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$ (même si g n'a pas de limite).

Ici, ℓ et ℓ' désignent des réels. Si $f \leq g$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell'$, alors $\ell \leq \ell'$ (**attention**, les inégalités *strictes* ne passent pas à la limite). Si $f \leq g$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ (de même avec $-\infty$ pour $g \leq h$).

Si $f \leq g \leq h$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \ell$, alors g a une limite en x_0 et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell$.

Exemple. Comme $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$ pour $x > 0$, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

Pour $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ avec $a_n \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_nx^n.$$

Cas n pair. Si $a_n > 0$: limite $+\infty$ en $\pm\infty$. Si $a_n < 0$: limite $-\infty$ en $\pm\infty$.

Cas n impair. Si $a_n > 0$: $+\infty$ en $+\infty$ et $-\infty$ en $-\infty$. Si $a_n < 0$: $-\infty$ en $+\infty$ et $+\infty$ en $-\infty$.

Pour $F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ avec P de degré n (coefficient dominant a_n) et Q de degré m (coefficient dominant b_m) :

- si $n = m$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} F(x) = a_n/b_m$;
- si $m > n$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} F(x) = 0$;
- si $n > m$: la limite est $\pm\infty$, selon le signe de a_n/b_m et la parité de $n - m$.

Pour $F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $Q(a) = 0$: on factorise $Q(x) = (x-a)^p S(x)$ avec $S(a) \neq 0$ (idem pour P si $P(a) = 0$). Après simplification, $F(x) = (x-a)^m R(x)/S(x)$ avec $R(a) \neq 0$, $S(a) \neq 0$, $m \in \mathbb{Z}$. Si $m > 0$, $\lim_{x \rightarrow a} F(x) = 0$. Si $m = 0$, $\lim_{x \rightarrow a} F(x) = R(a)/S(a)$. Si $m < 0$, il faut étudier séparément la limite à droite et à gauche (le signe de $(x-a)^m$ dépend alors de la parité de m).

Pour calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+3} - \sqrt{x+1})$ (forme $\infty - \infty$), on multiplie et on divise par la **quantité conjuguée** $\sqrt{x+3} + \sqrt{x+1}$:

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x+3} - \sqrt{x+1})(\sqrt{x+3} + \sqrt{x+1})}{\sqrt{x+3} + \sqrt{x+1}} = \frac{2}{\sqrt{x+3} + \sqrt{x+1}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

3.2 Fonctions continues

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in D$. f est **continue en** x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

f est **continue sur** D si elle est continue en tout point de D ; **discontinue en** x_0 si elle n'est pas continue en x_0 . On définit de même la continuité **à droite**/à gauche en x_0 .

À savoir. Les fonctions affines, polynomiales, cosinus, sinus, valeur absolue sont continues sur $\mathbb{R}$; les fonctions racine carrée, inverse, rationnelles, tangente sont continues sur leur ensemble de définition. La fonction partie entière est continue à droite mais discontinue en tout $x_0 \in \mathbb{Z}$.

Attention. f continue sur $[a, b[$ et sur $]b, c]$ n'entraîne *pas* la continuité sur $[a, c]$: il faut vérifier la continuité en b (les deux morceaux peuvent présenter un « saut »).

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ continues en $x_0 \in D$. Alors λf , $f + g$, fg sont continues en x_0 ; si $g(x_0) \neq 0$, f/g est continue en x_0 .

Composition. Si f est continue en x_0 et g continue en $f(x_0)$ (avec $f(D) \subset D_g$), alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

Par conséquent, les fonctions polynomiales et rationnelles sont continues sur leur ensemble de définition.

Soit I un intervalle, $x_0 \in I$ et $f : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ (non définie en x_0), **prolongeable par continuité** en x_0 si f admet une limite finie ℓ en x_0 . La fonction $\tilde{f}$ définie sur I tout entier par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \ell & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

est alors continue en x_0 ; on l'appelle le **prolongement par continuité** de f en x_0 .

Rappel : une **suite numérique** (u_n) converge vers ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes u_n à partir d'un certain rang.

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en $x_0 \in D$ si et seulement si, pour toute suite (u_n) d'éléments de D convergeant vers x_0 , la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(x_0)$. (Ce résultat est utilisé dans le théorème du point fixe : si (u_n) converge vers ℓ et f est continue en ℓ , alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(\ell)$.)

3.3 Continuité sur un intervalle, sur un segment

Soit $a < b$ et f continue sur $[a, b]$. Alors f atteint toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$:

pour tout y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $x \in [a, b]$ tel que $y = f(x)$.

Attention. Cet antécédent x n'est pas forcément unique.

Corollaires du TVI

1. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle : si I est un intervalle et f continue sur I , alors $f(I)$ est un intervalle (mais sa nature — ouvert, fermé... — n'est pas forcément conservée).

2. Soit I un intervalle et f continue sur I . Si f change de signe sur I , f s'annule au moins une fois sur I ; si f ne s'annule en aucun point de I , f garde un signe constant sur I .

Soit $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur le **segment** $[a, b]$. Alors f est bornée sur $[a, b]$ et atteint ses bornes : il existe $\alpha, \beta \in [a, b]$ tels que

$$f(\alpha) = \min_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad f(\beta) = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Soit $a < b$ et f continue sur $[a, b]$. Alors $f([a, b]) = [m, M]$, où m et M sont respectivement le minimum et le maximum de f sur $[a, b]$. (C'est la combinaison du TVI, qui transforme un intervalle en intervalle, et du TBA, qui donne les bornes de cet intervalle.)

Remarque. Une fonction peut être continue et bornée sur un intervalle sans y admettre de minimum ou de maximum, si cet intervalle n'est pas un segment (exemple : $x \mapsto 2x$ continue sur $[0, 1[$, $f([0, 1[) = [0, 2[$).

3.4 Fonctions monotones et bijections

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. f est une **bijection** de D sur D' si :

1. $f(D) \subset D'$;
2. pour tout $y \in D'$, l'équation $f(x) = y$ d'inconnue x admet une **unique** solution dans D .

Dans ce cas, la **bijection réciproque** de f est la fonction $g : D' \rightarrow D$ telle que, pour tout $y \in D'$, $g(y)$ est l'unique antécédent de y par f ; on note $g = f^{-1}$. Ainsi :

$$\forall y \in D', x = f^{-1}(y) \iff \begin{cases} x \in D \\ y = f(x). \end{cases}$$

Attention, ne pas confondre la bijection réciproque f^{-1} et la fonction inverse $1/f$: en général $f^{-1} \neq 1/f$.

Si f est une bijection de D sur D' , alors f^{-1} est une bijection de D' sur D , avec $f^{-1} \circ f = \text{id}_D$, $f \circ f^{-1} = \text{id}_{D'}$, et $(f^{-1})^{-1} = f$.

Symétrie des courbes. La courbe représentative de f^{-1} s'obtient à partir de celle de f par symétrie orthogonale par rapport à la droite Δ d'équation $y = x$.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et **strictement monotone** sur un intervalle I d'extrémités a, b (avec $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$). Alors :

1. f établit une bijection de I sur l'intervalle image $J = f(I)$;
2. la bijection réciproque f^{-1} est continue et strictement monotone sur J , de **même sens de variation** que f .

Précision. Si f est strictement croissante, $J = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow b} f(x) \right)$ (adapter les crochets selon que les bornes sont atteintes ou non); si f est strictement décroissante, on échange les deux limites.

- $f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$, $f(x) = x^2$ est une bijection, de réciproque $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ est une bijection, de réciproque la **racine cubique** $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$.
- Pour n pair : $f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$, $f(x) = x^n$ est une bijection, de réciproque la **racine n -ième** $x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$.
- Pour n impair : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^n$ est une bijection, de réciproque $x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

Arccosinus. La restriction de $\cos$ à $[0, \pi]$ est continue et strictement décroissante : c'est une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$. Sa bijection réciproque, notée $\arccos$, est définie sur $[-1, 1]$, à valeurs dans $[0, \pi]$, continue et strictement décroissante.

Arcsinus. La restriction de $\sin$ à $[-\pi/2, \pi/2]$ est continue et strictement croissante : c'est une bijection de $[-\pi/2, \pi/2]$ sur $[-1, 1]$. Sa bijection réciproque, notée $\arcsin$, est définie sur $[-1, 1]$, à valeurs dans $[-\pi/2, \pi/2]$, continue et strictement croissante.

Arctangente. La restriction de $\tan$ à $]-\pi/2, \pi/2[$ est continue et strictement croissante : c'est une bijection de $]-\pi/2, \pi/2[$ sur $\mathbb{R}$. Sa bijection réciproque, notée $\arctan$, est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]-\pi/2, \pi/2[$, continue et strictement croissante, avec $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \arctan x = \pm \frac{\pi}{2}$.

$$\forall x \in [-1, 1], \cos(\arccos x) = x \quad \text{et} \quad \sin(\arcsin x) = x; \quad \forall x \in \mathbb{R}, \tan(\arctan x) = x.$$

$$\arccos(\cos x) = x \iff x \in [0, \pi]$$

$$\arcsin(\sin x) = x \iff x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad \arctan(\tan x) = x \iff x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$

Attention, ces égalités sont fausses en dehors des intervalles indiqués. La fonction $\arccos$ n'est ni paire ni impaire (mais $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$) ; $\arcsin$ et $\arctan$ sont impaires.

4 Fonctions dérivables

4.1 Dérivée en un point

Soit D une partie de $\mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \neq b$ dans D . Le **taux de variation** (ou taux d'accroissement) de f entre a et b est

$$T_f(a, b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

C'est la pente de la droite (sécante) passant par les points $M_a(a, f(a))$ et $M_b(b, f(b))$ de $\mathcal{C}_f$.

Soit $x_0 \in D$. Si le taux de variation $T_f(x_0, x)$ admet une limite finie lorsque x tend vers x_0 , on dit que f est **dérivable en** x_0 . Cette limite est le **nombre dérivé** de f en x_0 , noté $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

On définit de même les **dérivées à droite** $f'_d(x_0)$ et **à gauche** $f'_g(x_0)$.

La droite D d'équation $y = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0)$ est appelée **tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point $(x_0, f(x_0))$; son coefficient directeur est $f'(x_0)$.

Si f est dérivable en x_0 , alors f est continue en x_0 .

La réciproque est fausse. Contre-exemple : $g : x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0 (point anguleux), car $g'_d(0) = 1 \neq g'_g(0) = -1$.

Le **domaine de dérivabilité** D' de f est l'ensemble des points où f est dérivable; la **fonction dérivée** $f' : D' \rightarrow \mathbb{R}$ associe à tout $x \in D'$ le nombre dérivé $f'(x)$.

Fonction	D	$f(x)$	D'	$f'(x)$
Constante	$\mathbb{R}$	c	$\mathbb{R}$	0
Affine	$\mathbb{R}$	$ax + b$	$\mathbb{R}$	a
Carré	$\mathbb{R}$	x^2	$\mathbb{R}$	$2x$
Inverse	$\mathbb{R}^*$	$1/x$	$\mathbb{R}^*$	$-1/x^2$
Racine carrée	$[0, +\infty[$	$\sqrt{x}$	$]0, +\infty[$	$1/(2\sqrt{x})$
Sinus	$\mathbb{R}$	$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$
Cosinus	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$

4.2 Calculs de dérivées

Soit u, v deux fonctions dérivables au point x . Alors :

$$(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x) \quad (uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

et si $v(x) \neq 0$:

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2}, \quad \text{en particulier} \quad \left(\frac{1}{v}\right)'(x) = -\frac{v'(x)}{(v(x))^2}.$$

Pour λ constante réelle, $(\lambda u)'(x) = \lambda u'(x)$.

Fonction	D	$f(x)$	D'	$f'(x)$
Puissance	$\mathbb{R}$	x^n	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
Puissance inverse	$\mathbb{R}^*$	$1/x^n$	$\mathbb{R}^*$	$-n/x^{n+1}$
Tangente	$D_{\tan}$	$\tan x$	$D_{\tan}$	$1 + (\tan x)^2 = 1/(\cos x)^2$

Proposition. Toute fonction polynomiale est dérivable sur $\mathbb{R}$, et sa dérivée est elle-même une fonction polynomiale. Toute fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définition, et sa dérivée est elle-même une fonction rationnelle.

Soit $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $v : E \rightarrow \mathbb{R}$ avec $u(D) \subset E$. Si u est dérivable en $x \in D$ et v est dérivable en $u(x)$, alors $v \circ u$ est dérivable en x et

$$(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) u'(x).$$

Cas particuliers à connaître (avec u dérivable en x) : $[u^n]' = nu^{n-1}u'$; $\left[\frac{1}{u}\right]' = -\frac{u'}{u^2}$ (si $u \neq 0$) ; $[\sqrt{u}]' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (si $u > 0$) ; $[\sin u]' = u' \cos u$; $[\cos u]' = -u' \sin u$; $[\tan u]' = u'(1 + \tan^2 u)$.

Soit I un intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue réalisant une bijection sur $J = f(I)$, et $b = f(a) \in J$. Si f est dérivable en a et si $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en b et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Fonction	D	$f(x)$	D'	$f'(x)$
Racine n -ième, n impair	$\mathbb{R}$	$\sqrt[n]{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\frac{1}{n} \frac{1}{(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$
Racine n -ième, n pair	$\mathbb{R}_+$	$\sqrt[n]{x}$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{n} \frac{1}{(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$
Arc cosinus	$[-1, 1]$	$\arccos x$	$] -1, 1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
Arc sinus	$[-1, 1]$	$\arcsin x$	$] -1, 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
Arc tangente	$\mathbb{R}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$

4.3 Dérivées successives

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I . f est **deux fois dérivable** en x si f' est dérivable en x ; le nombre dérivé de f' en x est la **dérivée seconde** $f''(x)$. Plus généralement, on définit par récurrence la **dérivée k -ième** $f^{(k)}$: f est k fois dérivable en x si $f^{(k-1)}$ est dérivable en x , et alors $f^{(k)}(x) = [f^{(k-1)}]'(x)$.

Notations. $f^{(0)} = f$; $f^{(1)} = f'$; $f^{(2)} = f''$; $f^{(3)} = f''' \dots$

Classe $\mathcal{C}^k$, classe $\mathcal{C}^\infty$

f est de **classe $\mathcal{C}^1$** sur I si elle est dérivable et si f' est continue sur I . Plus généralement, f est de **classe $\mathcal{C}^k$** si elle est k fois dérivable et $f^{(k)}$ est continue sur I . f est de **classe $\mathcal{C}^\infty$** si elle est

indéfiniment dérivable (de classe $\mathcal{C}^k$ pour tout $k \geq 1$). La plupart des fonctions usuelles sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur ensemble de dérivabilité.

Si f, g sont n fois dérivables (resp. de classe $\mathcal{C}^n$) sur I , alors $f + g$ et fg le sont aussi, avec

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \quad (\text{formule de Leibniz}).$$

Si de plus g ne s'annule pas sur I , f/g est n fois dérivable (resp. de classe $\mathcal{C}^n$) sur I . Si $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ sont n fois dérivables (resp. $\mathcal{C}^n$), alors $g \circ f$ l'est aussi.

4.4 Extremum local et théorème de Rolle

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. f admet un **maximum local** en x_0 s'il existe un intervalle ouvert J contenant x_0 tel que $f(x) \leq f(x_0)$ pour tout $x \in I \cap J$ (**minimum local** : inégalité inverse). On parle d'**extremum local** pour un maximum ou un minimum local.

Si $f(x_0)$ est un extremum local de f , si x_0 n'est pas une extrémité de I et si f est dérivable en x_0 , **alors** $f'(x_0) = 0$: on dit que x_0 est un **point critique** de f .

Attention, deux réciproques fausses :

- cette implication est fausse si f n'est pas dérivable en x_0 (contre-exemple : $x \mapsto |x|$ admet un minimum en 0 sans y être dérivable) ;
- si x_0 est un point critique, $f(x_0)$ n'est pas forcément un extremum local (contre-exemple : $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ mais 0 n'est pas un extremum de f).

Soit $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

1. f continue sur $[a, b]$;
2. f dérivable sur $]a, b[$;
3. $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Interprétation graphique. Il existe au moins un point du graphe de f où la tangente est horizontale.

4.5 Théorème des accroissements finis et applications

Soit $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c).$$

Interprétation graphique. Il existe au moins un point du graphe de f où la tangente est **parallèle** à la droite (corde) joignant $A(a, f(a))$ et $B(b, f(b))$. (Le théorème de Rolle en est le cas particulier $f(a) = f(b)$.)

Corollaire : sens de variation et signe de la dérivée

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **continue sur I** et **dérivable sur l'intérieur de I** . Alors :

- f est croissante sur $I \iff f'(x) \geq 0$ en tout point intérieur x de I ;

- f est décroissante sur $I \iff f'(x) \leq 0$ en tout point intérieur x de I ;
- f est constante sur $I \iff f'(x) = 0$ en tout point intérieur x de I .

De plus, si $f'(x) > 0$ (resp. < 0) en tout point intérieur, f est **strictement** croissante (resp. décroissante) sur I — mais la réciproque est fautive (contre-exemple : $f(x) = x^3$ strictement croissante sur $\mathbb{R}$ avec $f'(0) = 0$).

Attention, ce résultat est faux si l'on ne se place pas sur un intervalle : $x \mapsto 1/x$ a une dérivée strictement négative sur $\mathbb{R}^*$, mais n'est **pas** décroissante sur $\mathbb{R}^*$ tout entier (seulement sur chacun des deux intervalles $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$).

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur l'intervalle I , et x_0 un point intérieur à I en lequel f' **s'annule en changeant de signe**. Alors f atteint un extremum local en x_0 .

Point méthode. Pour déterminer les extrema d'une fonction définie et dérivable sur un intervalle I : étudier ses variations (signe de f') et résumer l'étude dans un tableau de variation.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I et dérivable sur l'intérieur de I . S'il existe une constante M telle que $|f'(x)| \leq M$ pour tout point x intérieur à I , alors

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

On dit alors que f est **lipschitzienne** de rapport M .

Exemple. Comme $|\sin'| = |\cos| \leq 1$ sur $\mathbb{R}$, l'inégalité des accroissements finis donne $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ pour tous réels x, y ; en particulier (avec $y = 0$) : $|\sin x| \leq |x|$ pour tout réel x .

5 Fonctions logarithmes, exponentielles et puissances

5.1 Fonction logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est l'unique fonction dérivable sur $]0, +\infty[$ telle que

$$\ln(1) = 0 \quad \text{et} \quad \forall x \in]0, +\infty[, \ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

La fonction $\ln$ transforme un produit en somme : $\forall a, b \in]0, +\infty[, \ln(ab) = \ln a + \ln b$.

Corollaire. Pour tous réels $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad \ln(a^n) = n \ln a \quad (\text{si } n \geq 2) \quad \ln(\sqrt[n]{a}) = \frac{1}{n} \ln a.$$

La fonction $\ln$ est une **bijection strictement croissante** de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, avec

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Pour tout réel m , l'équation $\ln x = m$ a donc une unique solution dans $]0, +\infty[$; en particulier, on note e l'unique réel tel que $\ln e = 1$ ($e \approx 2,718$).

Limites de référence.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

La courbe de $\ln$ admet une asymptote verticale en 0 et une **branche parabolique horizontale** en $+\infty$ (elle croît, mais beaucoup plus lentement qu'une fonction affine).

5.2 Logarithme de base quelconque

Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Le **logarithme de base a** , noté $\log_a$, est défini sur $]0, +\infty[$ par

$$\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Cas particuliers. $\log_e = \ln$; $\log_{10}$ est le logarithme **décimal** (noté aussi $\log$), utilisé en physique et en chimie ; $\log_2$ est le logarithme **binaire**, très utilisé en informatique.

$\log_a$ est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$: **strictement croissante** si $a > 1$, **strictement décroissante** si $0 < a < 1$. On a $\log_a(1) = 0$ et $\log_a(a) = 1$, ainsi que

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y), \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$

$$\log_a(x^n) = n \log_a(x) \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

5.3 Fonctions exponentielles

La fonction **exponentielle**, notée $\exp$, est la bijection réciproque de $\ln$:

$$\exp := \ln^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[.$$

Pour $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, l'**exponentielle de base a** , notée $\exp_a$, est la bijection réciproque de $\log_a$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) > 0$; $\exp(0) = 1$ et $\exp(1) = e$. Pour tous réels x, y et $n \in \mathbb{Z}$:

$$\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y), \quad \exp(x-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}, \quad \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$$

$$\exp(nx) = [\exp(x)]^n.$$

La fonction $\exp$ est une bijection **continue et strictement croissante** de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty$. Sa courbe se déduit de celle de $\ln$ par symétrie par rapport à la droite $y = x$.

Pour $a > 0$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose (compatible avec la définition usuelle de a^n lorsque $x = n \in \mathbb{Z}$) :

$$a^x := \exp_a(x) = \exp(x \ln a), \quad \text{et en particulier} \quad e^x = \exp(x).$$

On a alors $\ln(a^x) = x \ln a$, et les propriétés algébriques usuelles se généralisent : $a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{x-y} = a^x / a^y$, $a^{-x} = 1/a^x$, $(a^x)^n = a^{nx}$.

La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\exp' = \exp$. Plus généralement, pour $a > 0$, $\exp_a : x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, avec

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exp'_a(x) = a^x \ln(a).$$

5.4 Fonction puissance α

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On appelle **fonction puissance α** la fonction f_α définie sur $]0, +\infty[$ par

$$\forall x > 0, \quad f_\alpha(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln x}.$$

Remarques. $f_0 : x \mapsto x^0 = 1$ est constante ; $f_1 : x \mapsto x$ est l'identité. Si $\alpha = n \in \mathbb{N}$, on retrouve la fonction $x \mapsto x^n$ (définie et prolongeable sur $\mathbb{R}$) ; si $\alpha = -n$ avec $n \in \mathbb{N}$, on retrouve $x \mapsto 1/x^n$ (définie sur $\mathbb{R}^*$).

Pour tous réels $x, y > 0$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha, \quad \left(\frac{1}{y}\right)^\alpha = \frac{1}{y^\alpha}, \quad (x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}, \quad x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta, \quad \frac{x^\alpha}{x^\beta} = x^{\alpha-\beta}.$$

f_α est dérivable sur $]0, +\infty[$, avec $f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ (le signe de f'_α est celui de α).

Si $\alpha < 0$, f_α est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$.

Si $\alpha > 0$, f_α est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$; f_α se prolonge alors par continuité en 0 en posant $0^\alpha = 0$.

Comparaison. Soit $\alpha < \beta$. Alors $\forall x \in]0, 1[$, $x^\alpha > x^\beta$, et $\forall x \in]1, +\infty[$, $x^\alpha < x^\beta$.

Fonction	D	$f(x)$	D'	$f'(x)$
Logarithme népérien	$]0, +\infty[$	$\ln x$	$]0, +\infty[$	$1/x$
Exponentielle	$\mathbb{R}$	e^x	$\mathbb{R}$	e^x
Exponentielle de base $a > 0$	$\mathbb{R}$	a^x	$\mathbb{R}$	$a^x \ln a$
Puissance α (α réel)	$]0, +\infty[$	x^α	$]0, +\infty[$	$\alpha x^{\alpha-1}$

5.5 Théorème des croissances comparées

Soit $\alpha > 0$. On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha e^{-x} = 0.$$

Autrement dit, en $+\infty$, l'exponentielle « l'emporte » sur toute puissance de x , qui elle-même « l'emporte » sur le logarithme.

— Fin du résumé —